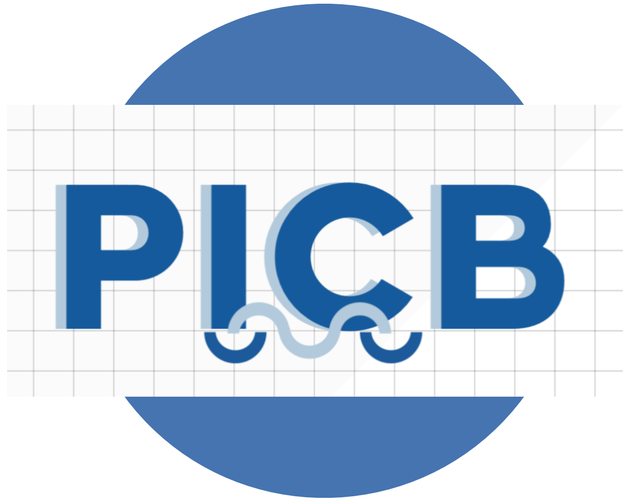


Plazos del Contrato y Planificación del Proyecto

Proceso Integral de Construcción de Buques

Ángela Muñoz de Yraola

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
Universidad Politécnica de Madrid

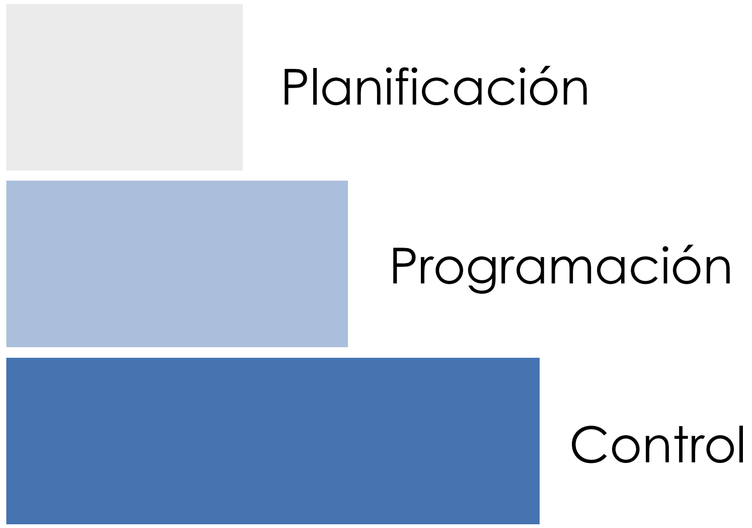
Plazos del Contrato y Planificación del Proyecto

1. Planificación de un Proyecto
2. Proceso y Técnicas de Planificación
3. Diagrama de Barras o de Gantt
4. CPM y PERT
5. Planificación de los Proyectos de Construcción Naval

1 Planificación de un Proyecto

Proyecto

Conjunto de **tareas** u operaciones elementales bien diferenciadas **que se ejecutan según un orden** determinado



Planificación de un Proyecto

Planificación

- Determinación de objetivos: coste y tiempo
- Definición del proyecto: hitos, sub-hitos, ...
- Identificación de los recursos necesarios
- Organización del proyecto

Programación

- Secuencia de actividades
- Organización de recursos
- Asignación de recursos

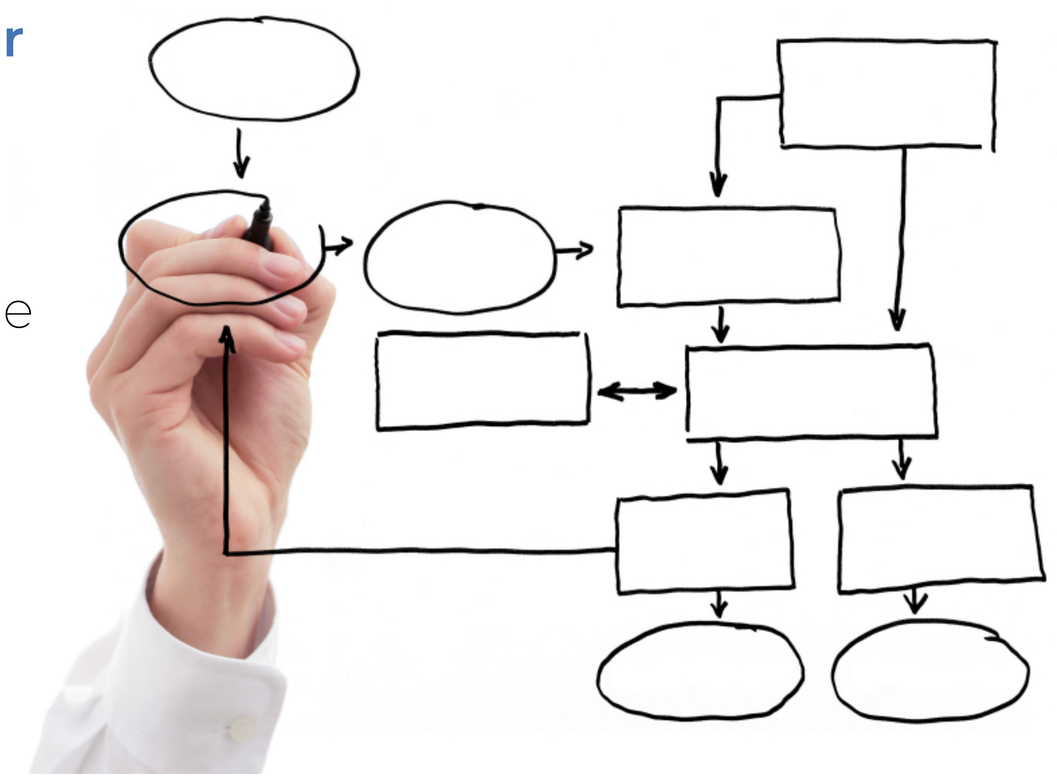
Control

- Coste
- Calidad
- Plazo

Planificar es **proyectar en el tiempo** las **actividades y recursos** necesarios **para alcanzar un objetivo** determinado

- **Proceso mediante el cual se establecen los pasos y parámetros** a seguir antes del inicio de un proyecto, con el fin de obtener los mejores resultados posibles.

- **Consiste en fijar los objetivos** empresariales, **marcar las estrategias** necesarias para conseguirlos, **definir las políticas de la empresa y establecer los criterios de decisión**

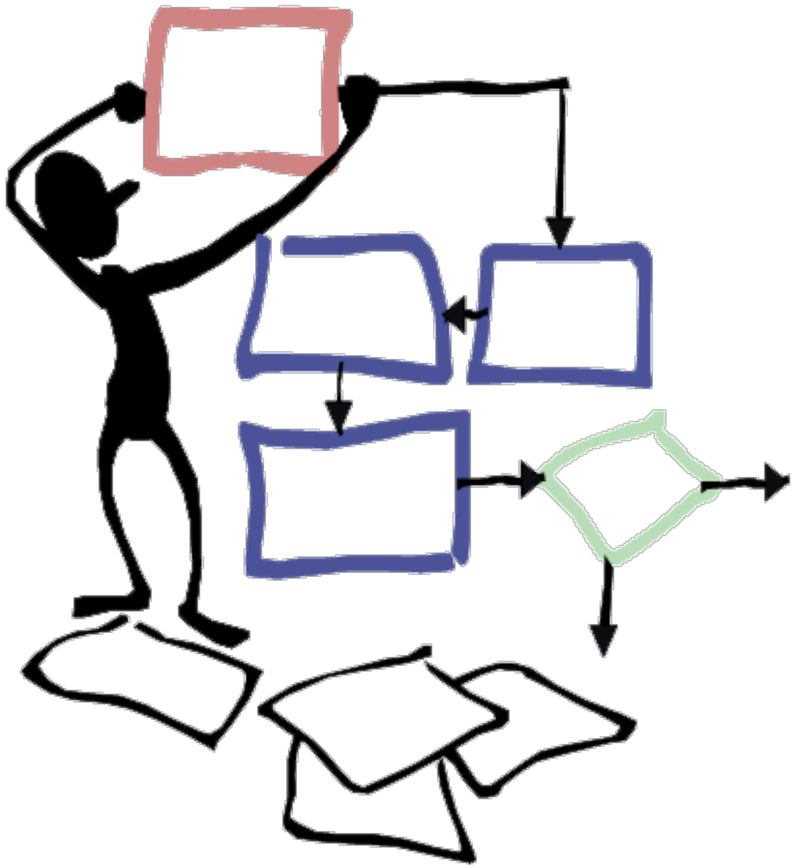


2 Proceso y Técnicas de Planificación

Pasos de la Planificación

1. Lista de tareas asociadas al proyecto
2. Construcción de la red de tareas

   Determinación de la secuencia y restricciones (relaciones de unas tareas con otras)
3. Asignación de recursos y tiempos



Técnicas de Planificación

- Diagrama de barras o de **Gantt**
- **CPM** (Critical Path Method)
- **PERT** (Program Evaluation Review Technique)

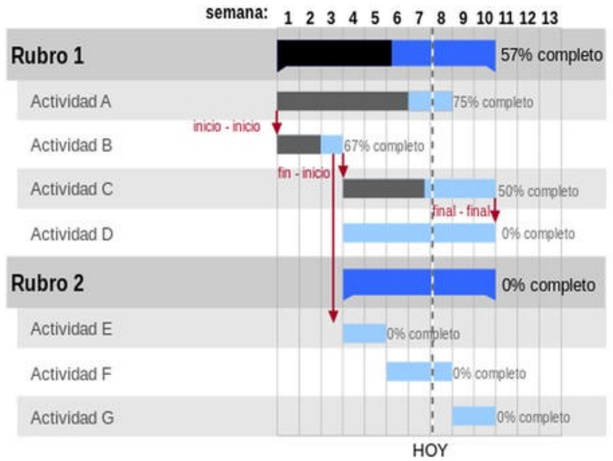
En el gráfico de **GANTT** se realiza la planificación y la programación al mismo tiempo y los métodos de **PERT** y **CPM** separan el proceso de planificación del proceso de programación

3 Diagrama de Barras o de Gantt

Diagrama de Barras o de Gantt

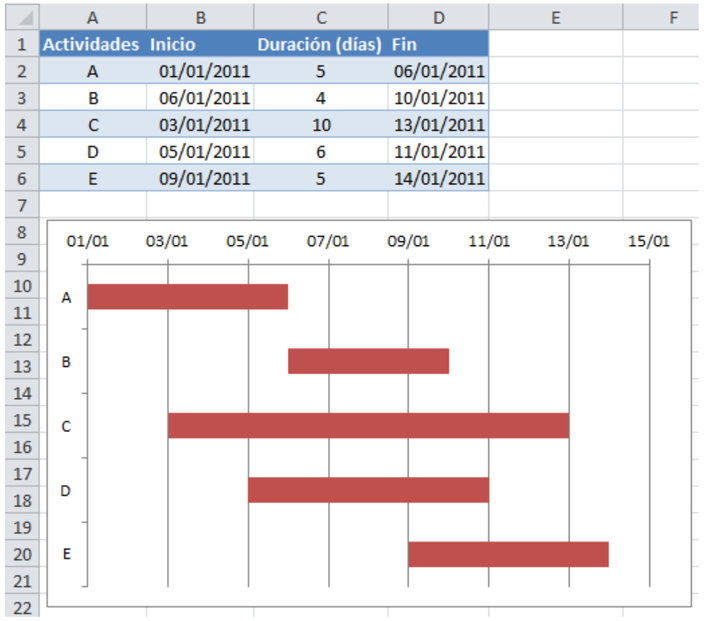
Las actividades se representan en forma de barras cuya longitud refleja la duración estimada de las mismas.

- Las **filas** se corresponden con las **actividades**
- Las **columnas** representan el **tiempo** salvo las primeras de la izquierda que pueden aportar información general (referencia, descripción de actividad, responsable, fechas previstas de inicio y/o fin, ...).
- La **duración** de cada actividad se representa mediante un **segmento o intervalo** cuya longitud es p**roporcional al tiempo.** Se ubica en el periodo de tiempo en que se espera realizar la actividad.



Características

- Método gráfico muy fácil de entender.
- Se realiza la planificación y la programación al mismo tiempo.
- Permite realizar el ajuste de recursos. Requiere conocer los recursos disponibles para ejecutar cada actividad. Para esto se utilizan las Tablas de Recursos.
- Si no están bien estimados los tiempos de cada tarea, el gráfico no refleja la realidad del proyecto.
- Si el proyecto se retrasa, es difícil reconocer las actividades sobre las que se debe actuar para absorber el retraso y la magnitud y el coste de las mismas.



	A	B	C	D
1	Actividades	Inicio	Duración (días)	Fin
2	A	01/01/2011	5	06/01/2011
3	B	06/01/2011	4	10/01/2011
4	C	03/01/2011	10	13/01/2011
5	D	05/01/2011	6	11/01/2011
6	E	09/01/2011	5	14/01/2011

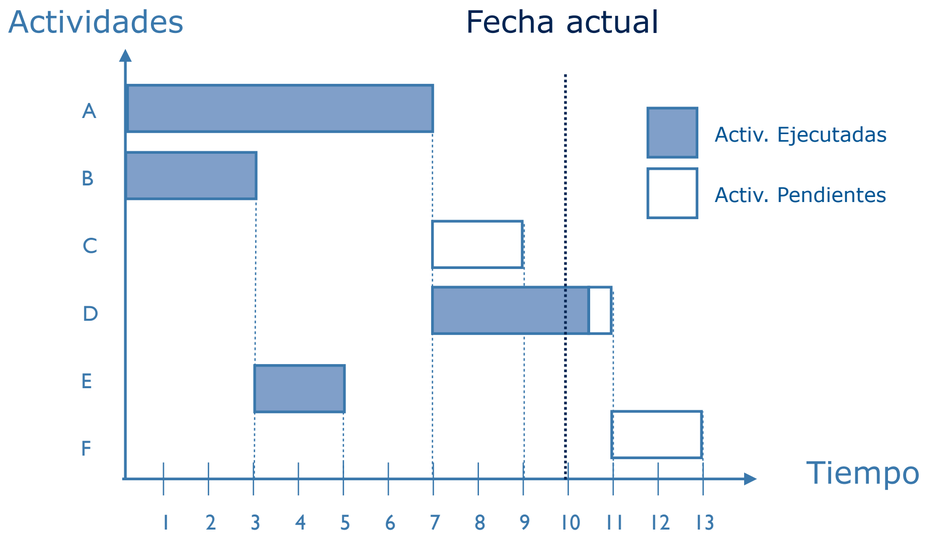
Gráfico de Gantt

Principal Utilidad

control visual del grado de ejecución de las actividades

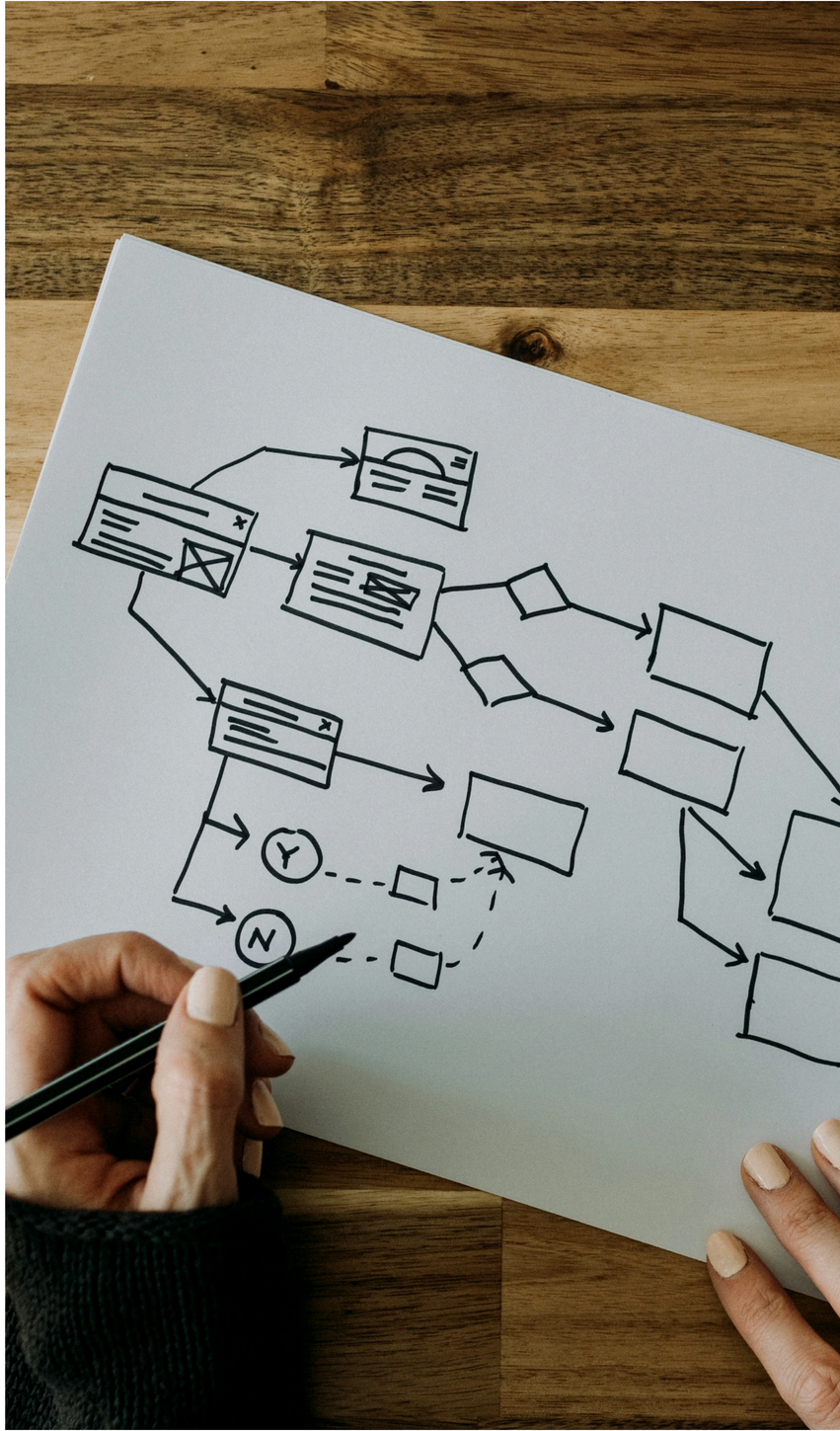
Principal Inconveniente

No muestra las interdependencias entre las actividades



CPM y PERT

4 Critical Pad Method - Program Evaluation Review Technique



CPM - Critical Path Method

Desarrollado por la compañía norteamericana Du Pont en 1957 para plantas químicas.

Empleó el primer ordenador comercial “UNIVAC1” en la planificación y programación de los proyectos de plantas químicas

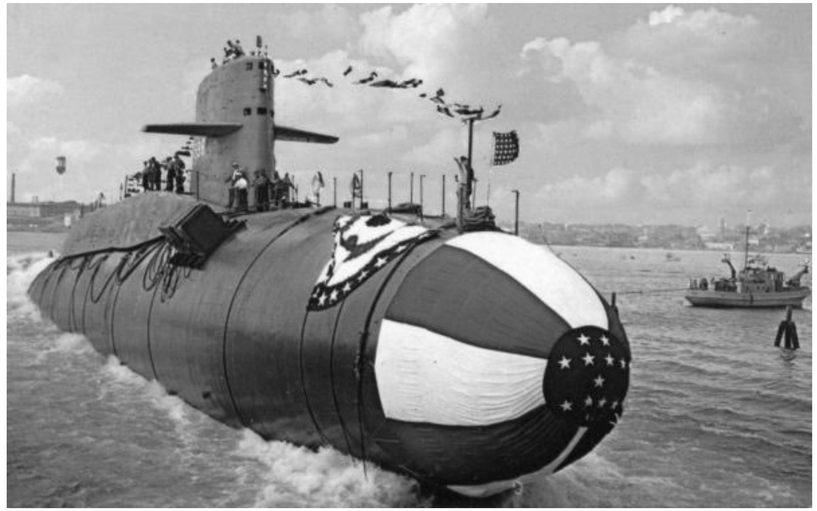
Objetivo: controlar y optimizar los costos de operación de las cerca de 30.000 actividades de 300 fábricas

PERT - Program Evaluation Review Technique

Desarrollado por la Marina de Estados Unidos en 1958 para el submarino atómico Polaris

Propósito: resolver la problemática de coordinación y control: 250 contratistas directos y más de 9.000 subcontratistas

Resultado: 3 años de ejecución frente a los 5 previstos

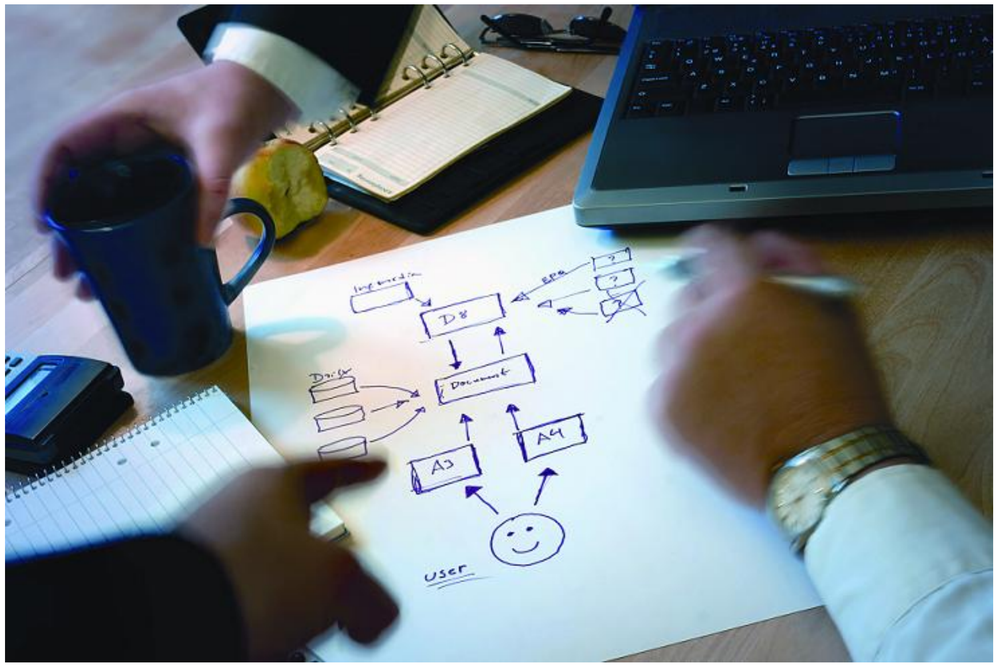


CPM	PERT
Método **Determinístico**	Método **Probabilístico**
Red orientada a las **actividades**	Red orientada a los **sucesos**
La duración de las actividades se conoce y se puede modificar variando el nivel de recursos utilizados	Emplean estimaciones de tiempo para las actividades pues considera que la duración es una variable desconocida
Permite controlar el tiempo y el coste, lo que facilita el desarrollo de la planificación	Eficaz en la planificación del tiempo en un proyecto
Se aplica a la gestión de proyectos complejos como los de construcción donde es más fácil estimar las duraciones y el coste	Más indicado para los proyectos de investigación y desarrollo, en particular los de naturaleza no iterativa y donde existe la dificultad de estimar los tiempos de trabajo y los costes (sin antecedentes).
Parámetro más importante: el **coste**. La duración del proyecto depende de este factor	Parámetro más importante: el **tiempo**. El coste varía de forma directamente proporcional al tiempo. Centra toda la atención en minimizar el tiempo.

- Los gráficos **PERT** se pueden aplicar a cualquier proyecto que exija una **planificación controlada** para llevar a cabo **objetivos definidos** pero **con incertidumbre en la duración de las actividades**

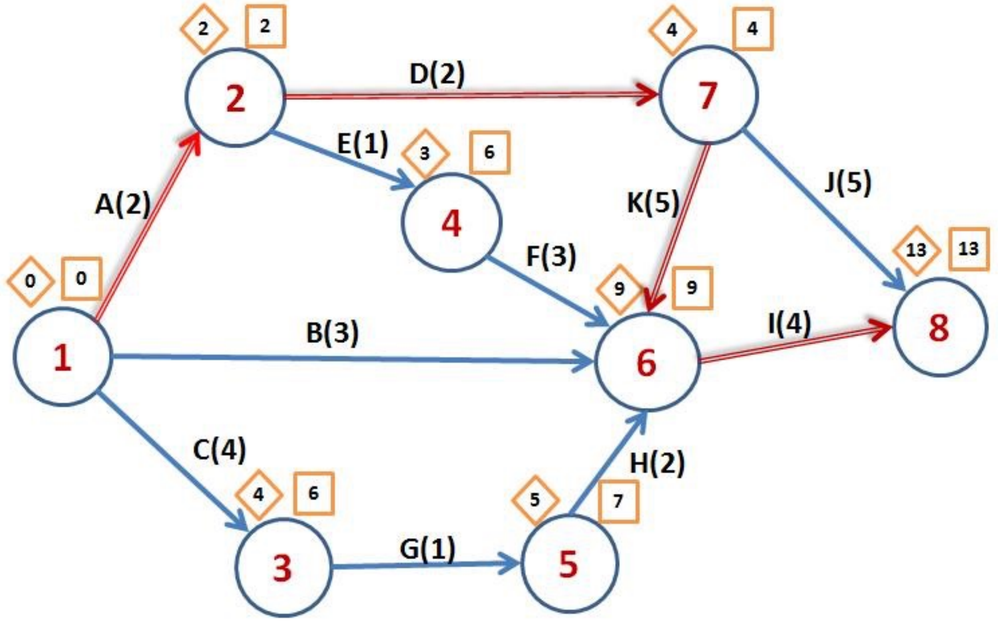
- **Si los proyectos aumentan de complejidad o requieren** centrar una **mayor atención en los costes**, hay que recurrir a **CPM**

- La combinación **PERT/CPM** permite una **asignación de recursos más precisa y** con **menor margen de error, además de facilitar el control y el seguimiento** de los trabajos a lo largo de toda la fase de ejecución del proyecto



Pasos Básicos

1. Definir el proyecto y todas sus actividades o tareas importantes.
2. Desarrollar las relaciones entre las actividades: decidir qué actividades deben preceder y cuáles deben seguir a las otras.
3. Dibujar la red que conecta todas las actividades.
4. Asignar las estimaciones de duración y coste a cada actividad.
5. Calcular el camino de mayor duración de la red: Camino Crítico.
6. Utilizar la red para planificar, programar, seguir y controlar el proyecto.



Ruta Crítica

La **ruta crítica** se interpreta como la duración máxima que puede extenderse el proyecto y las diferencias con las otras rutas que no sean la crítica, se denominan **tiempos de holgura**

Existen dos tipos de redes dentro del método de la ruta crítica:

- **Diagrama de flechas**
- **Redes de precedencia**

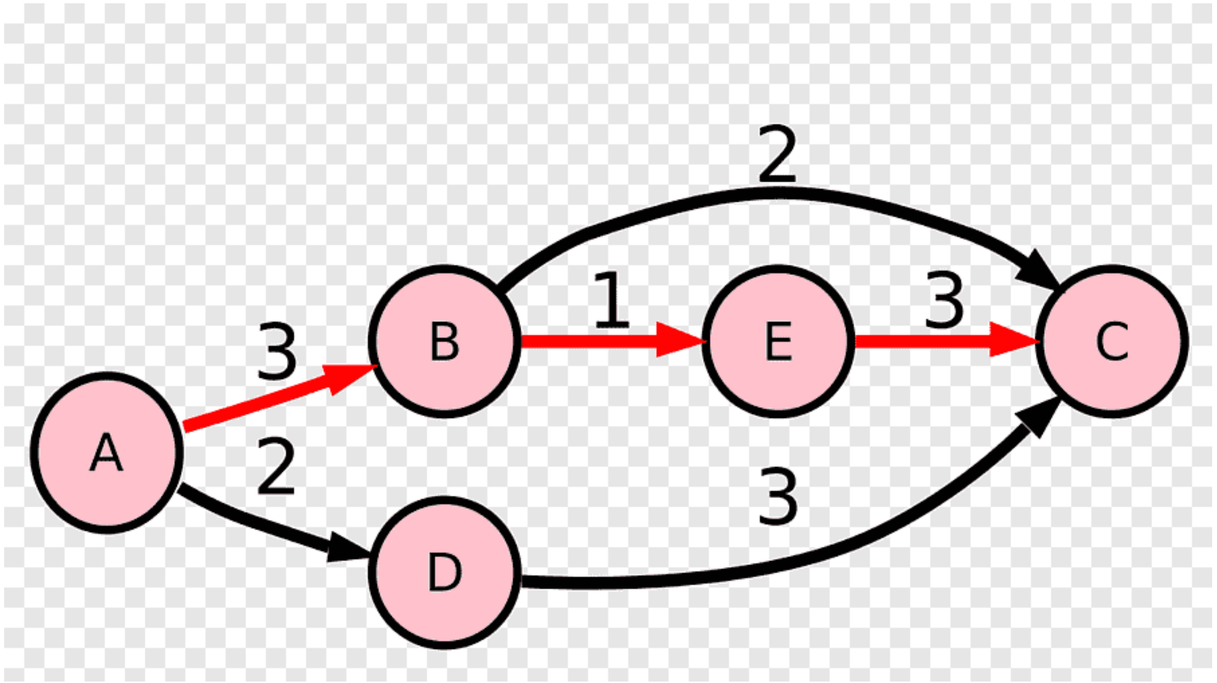
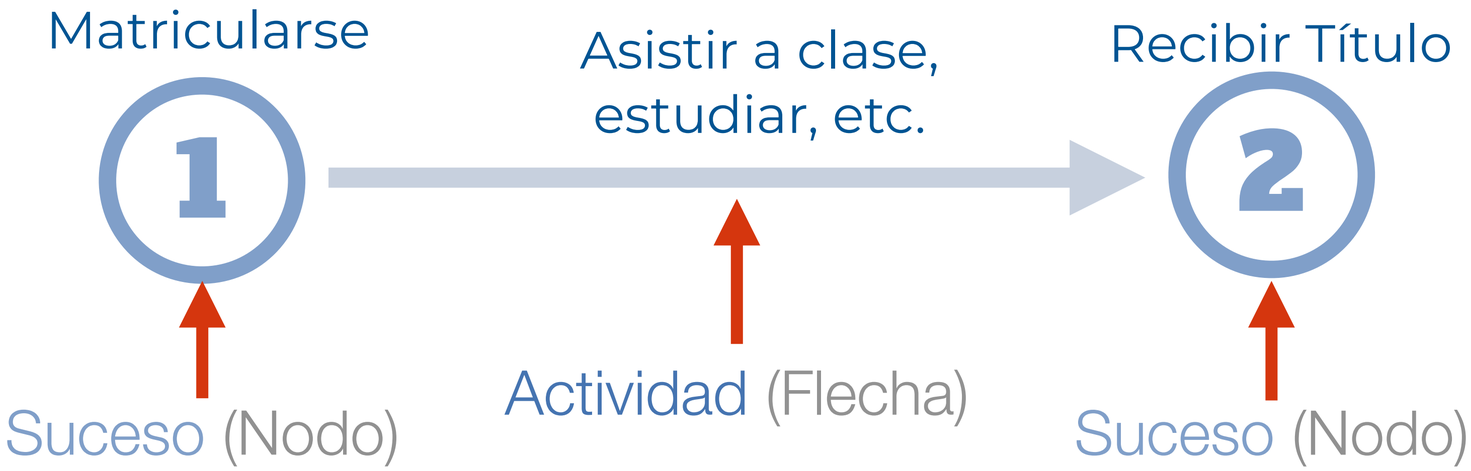


Diagrama de Flechas

Una **actividad** está representada por una **flecha** con orientación de izquierda a derecha

Un **suceso**, acontecimiento o hito describe el momento de comienzo o terminación de una actividad y generalmente se representa con un **círculo numerado o un rectángulo**

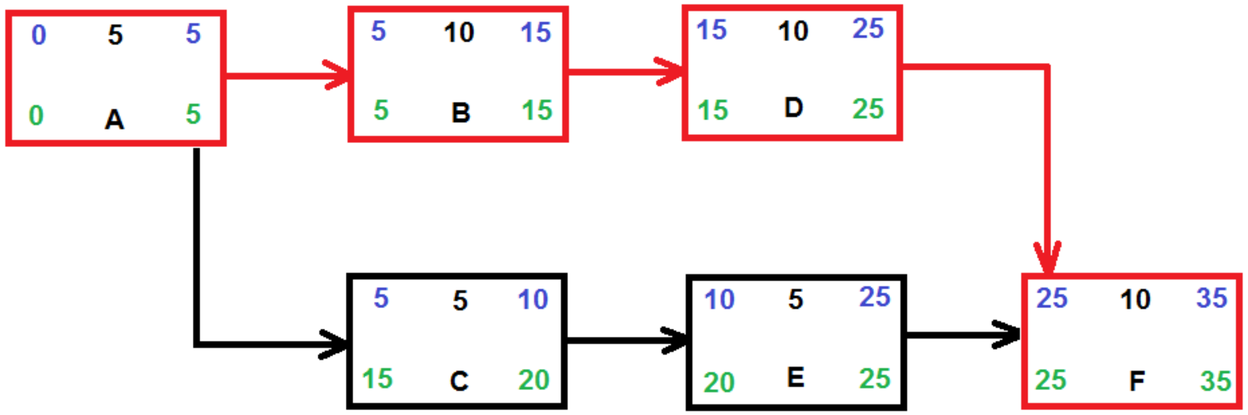
Proyecto: obtener el grado de Arquitectura Naval o Ingeniería Marítima



Red de Precedencias

Al contrario de los diagramas de flechas, **las actividades se representan en los nodos y las flechas sirven únicamente para conectar las actividades**, así como especificar relaciones entre ellas

Los nodos se representan con rectángulos, con espacios a izquierda y derecha para indicar los tiempos



Cómputo de Tiempo

Consiste en estimar la duración de cada actividad

Esta estimación depende del método determinístico o probabilístico

CPM

Método determinístico; la duración será única y exacta

- El tiempo más temprano para un nodo i es el instante más inmediato en el cual puede ocurrir el evento correspondiente al nodo i.
- El tiempo lo más tarde permisible para un nodo i es el último instante en el cual puede ocurrir el evento correspondiente al nodo i sin retrasar la duración total del proyecto.

PERT

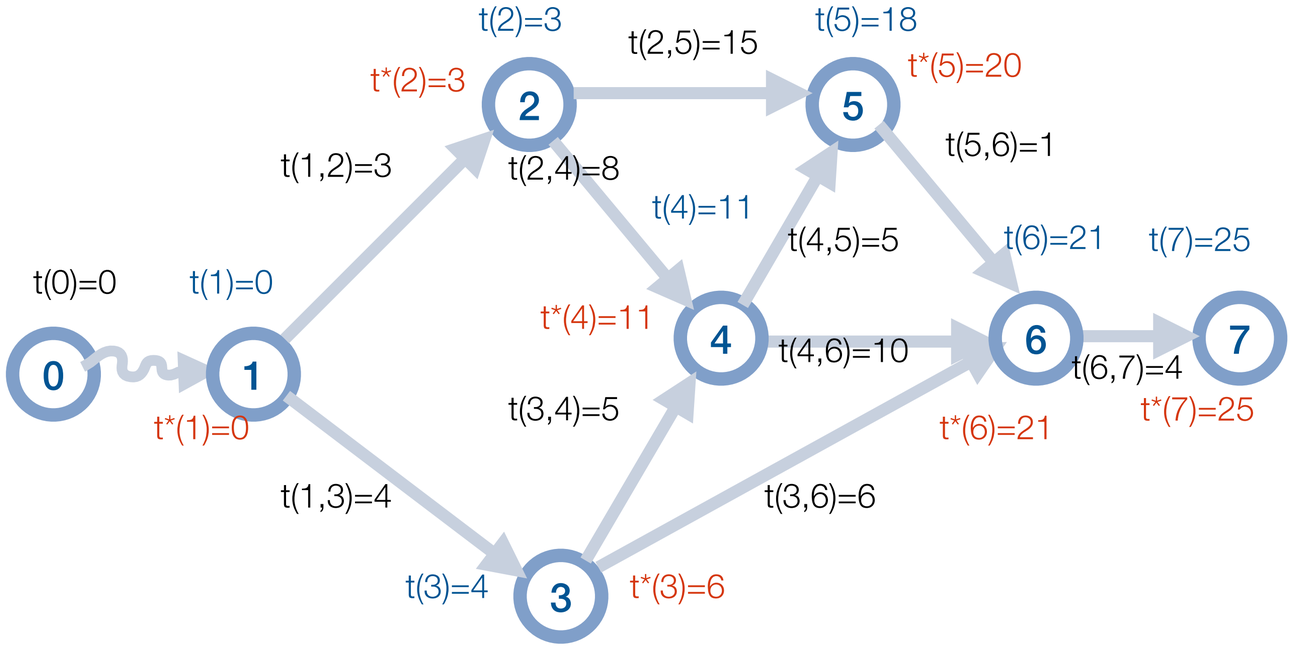
Método probabilístico; la duración de cada actividad es una variable aleatoria

a = estimación de la duración de la actividad en las condiciones más favorables

b = estimación de la duración de la actividad en las condiciones más desfavorables

c = duración más probable de la actividad

- Se estima la **duración** t(i, j) de cada actividad.
- Se comienza fijando el tiempo como cero en el nodo inicial.
- El **tiempo más temprano** («lo más pronto posible») t en que puede terminar la actividad es la primera fecha de inicio más la duración de la actividad t(j)=t(i)+t(i,j). **Para llegar a un suceso elegiremos el camino más largo**.
- El **tiempo lo más tarde permisible**, t*, en que podemos terminar y comenzar una actividad se calcula desde el final del proyecto hacia el comienzo restando el tiempo de cada actividad. Un suceso al que se llegue por dos caminos, se elige el menor de ellos.



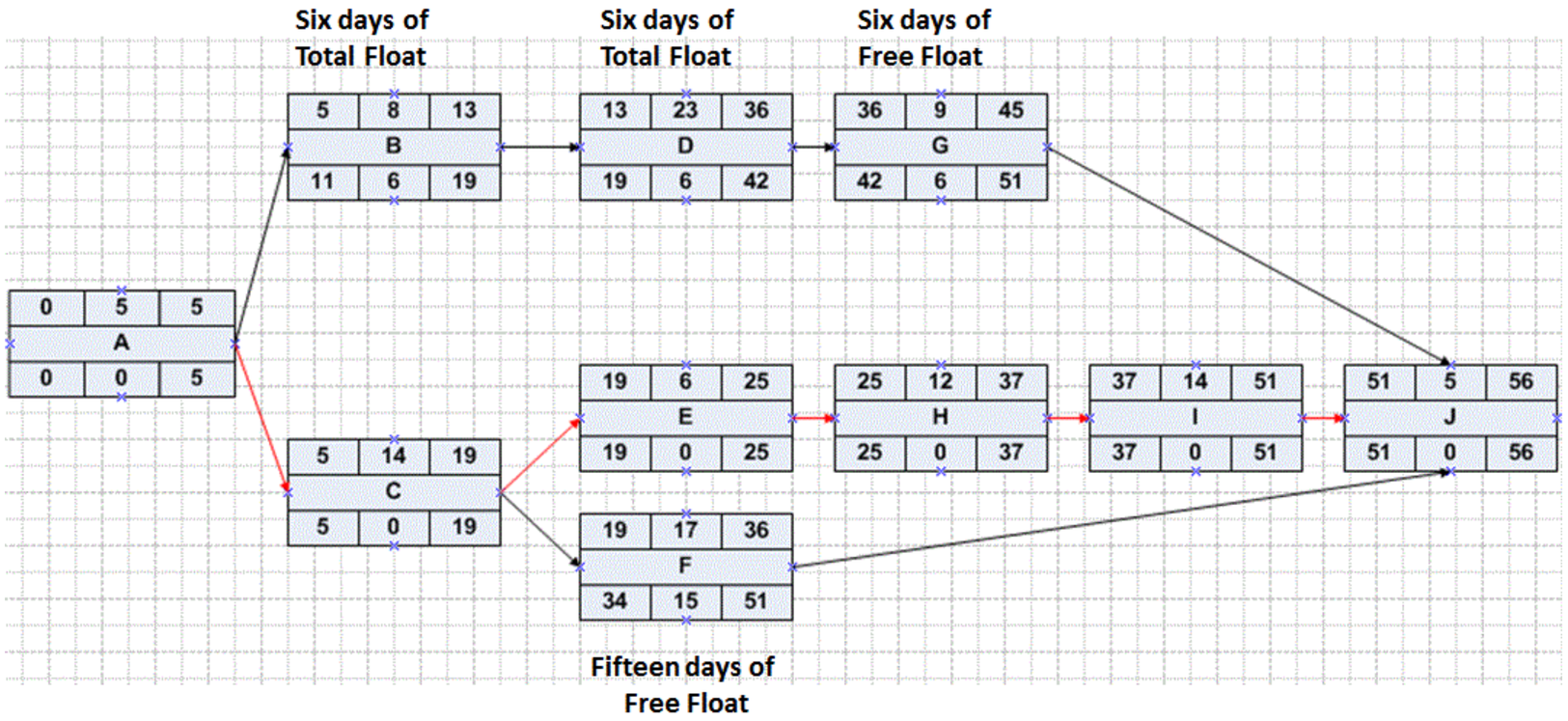
La fecha más temprana de inicio de una actividad es la máxima fecha más temprana de finalización de todas las actividades predecesoras.

Para llegar al suceso **t(5),** elegiremos el camino más largo entre (2,5) = 3 + 15 =18 y (4, 5) = 11 + 5 = 16. Así que será 18.

Para el suceso (4), el **t*(4)** es 11, ya que entre los dos caminos que tenemos: t*(5) -t(4,5)=20 - 5 = 15 y t*(6) - t(4,6) = 21 - 10 = 11, el menor de ellos es 11.

En el método del diagrama de precedencias (en inglés, Precedence Diagramming Method o PDM), la duración de la tarea se representa en el interior de la caja,

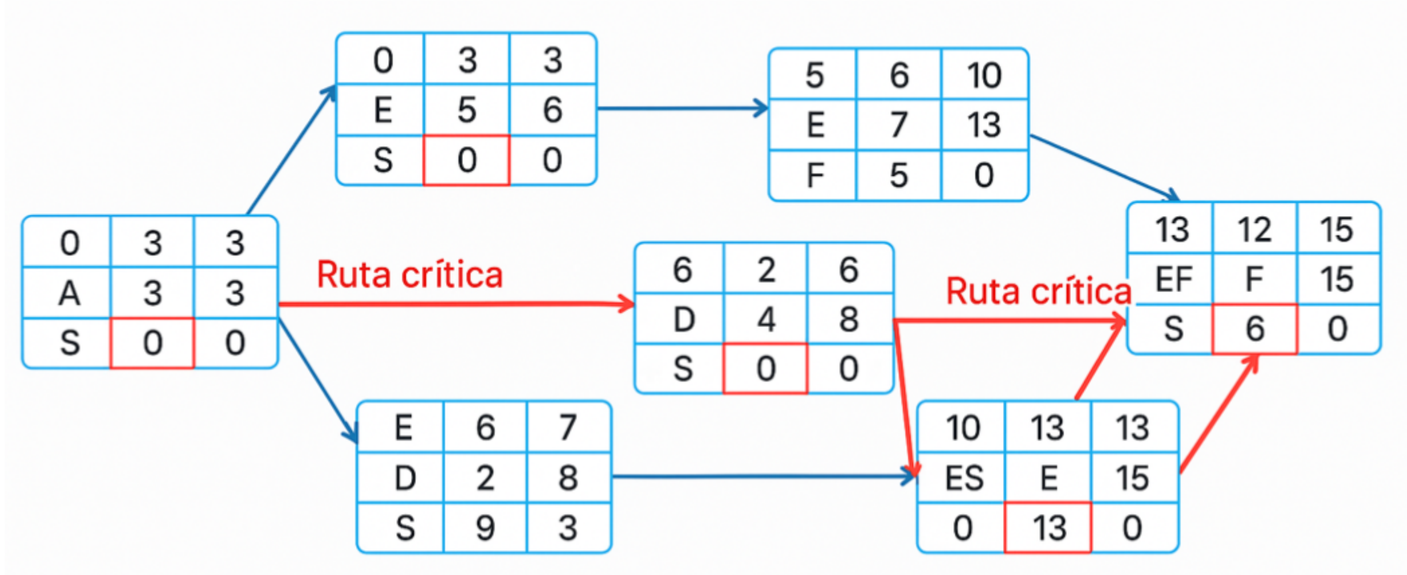
Las fechas tempranas de inicio y fin de cada actividad se colocan encima de cada nodo y las fechas tardías de inicio y fin se colocan debajo



Camino Crítico

Actividades Críticas: son actividades inflexibles de forma que si se retrasa cualquiera de ellas, se retrasará todo el proyecto. La cadena de ellas forma un camino crítico.

- El **Camino Crítico** es la **duración más larga a través del proyecto.** Aquel en el cual **las actividades no tienen holgura de tiempo para comenzar ni para terminar**
- Hay siempre por lo menos un camino crítico en cada proyecto, y muchas veces varios. Las actividades incluidas en el camino critico suelen ser del **10% al 20%** de las totales
- Las actividades no críticas (tienen holguras de tiempo o margen libre para la realización de la tarea tanto para comenzar como para terminar), tienen su límite. Si se pasa este límite, se convierten en críticas



Un indicador importante es el **índice de criticidad** del proyecto, que nos indica cuánto de rígida o flexible es la red de actividades

Se calcula dividiendo las actividades críticas entre todas las actividades del proyecto

Este índice v**aría entre un 5% y un 25%**, **en caso de que sea mayor al 25% estamos hablando de una gran rigidez** y la posibilidad de que no podamos cumplir a tiempo con las actividades planificadas del proyecto, por lo que es recomendable re-planificar el trabajo

En caso de que el índice sea menor al 5% la red es muy flexible y nos da la oportunidad de adelantar actividades y la fecha de terminación del proyecto.

Método PERT

Duraciones aleatorias

- Tiempo pesimista
- Tiempo normal o más probable
- Tiempo optimista

Duración del proyecto estimada (T):

- Suma de las actividades del camino crítico, t

Varianza del proyecto (V):

- Suma de las varianzas de las actividades del camino crítico, v

Siguen la distribución de probabilidad beta

- Duración esperada:

$$t_e = \frac{t_o + 4t_m + t_p}{6}$$

- Varianza del tiempo:

$$\sigma_t^2 = \left(\frac{t_p - t_o}{6}\right)^2$$

CPM

- Considera tiempos normales y acelerados de una determinada actividad, según la cantidad de recursos aplicados
- No hay incertidumbre de tiempos pero si de costes. Importa el coste total mínimo y sobre éste se fijan los tiempos de los trabajos.
- A medida que el proyecto avanza, los recursos se utilizan para controlar y monitorizar el progreso. Si se retrasa, se actúa sobre la asignación de recursos
- Considera que las actividades son continuas e interdependientes, siguen un orden cronológico y ofrecen parámetros del momento oportuno del inicio de la actividad

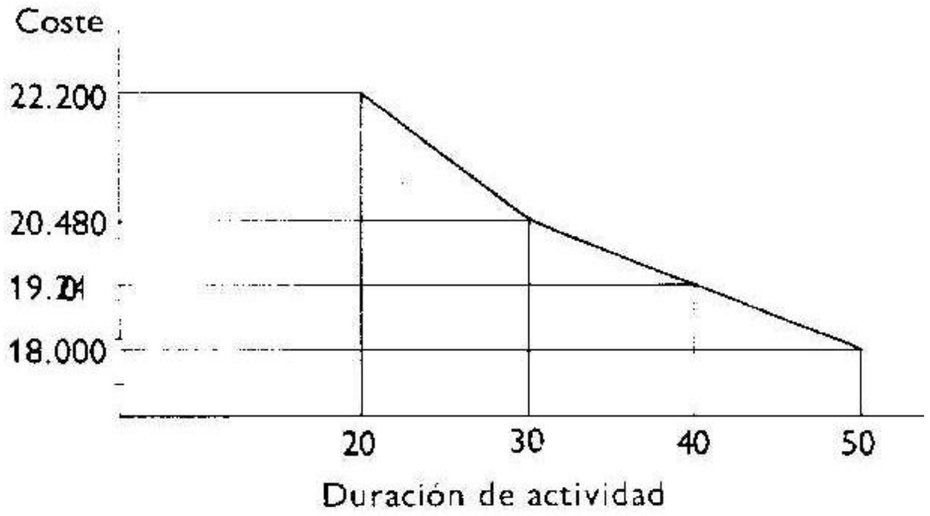
PERT

- Considera tres estimaciones de tiempos; el más probable, el tiempo optimista y el tiempo pesimista
- Se centra en aquellas tareas en que hay incertidumbre en cuanto a los tiempos de terminación
- El tiempo esperado de finalización de un proyecto es la suma de todos los tiempos esperados de las actividades sobre la ruta crítica
- Suponiendo que las distribuciones de los tiempos de las actividades son independientes (cuestionable), la varianza del proyecto es la suma de las varianzas de las actividades en la ruta crítica

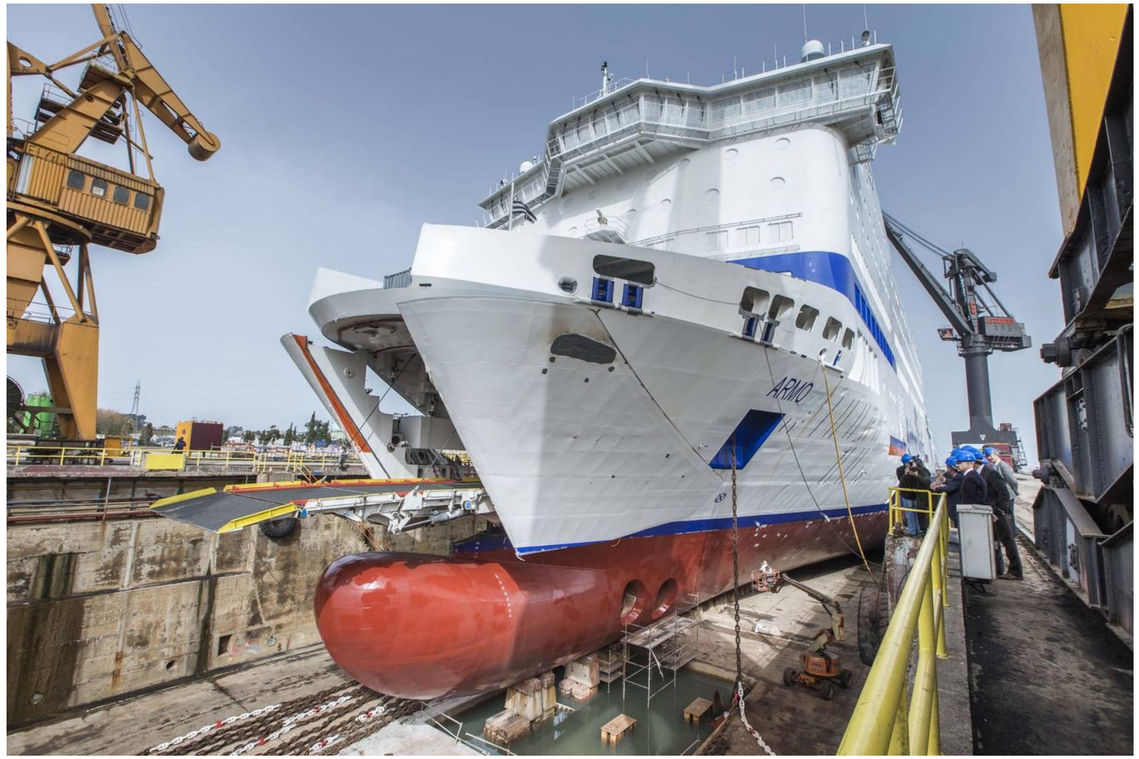
Duración y Coste Directo de una Actividad

Criterio de Comparación: se elige la combinación de duración-coste óptima entre un gran número de combinaciones alternativas.

- Muchos proyectos si no se terminan en la fecha del contrato, se exigen indemnizaciones o entran en penalización o cancelación y si se adelantan se obtiene una prima…
- Aunque se asigna una duración a las actividades, se puede elegir entre una serie de posibles duraciones: mas personal, mas turnos, …
- Con la reducción de la duración, el coste directo para la terminación de esta actividad aumenta.



Programa de buque en dique seco



Actividad	Descripción	Precedente	Tiempo (días)
A	Entrada en dique	-	0.42
B	Reconocimiento del eje de cola, hélice y bocina	A	3.16
C	Retirar rejillas	A	0.23
D	Conexión de suministros	A	0.18
E	Limpieza de rejillas	C	0.31
F	Montar rejillas	E, H, J	0.42
G	Limpieza de tanques laterales	D	0.72
H	Limpieza, rascado, granallado y parcheo del casco	G, K, C	8.35
I	Pintado del casco	H, J	5.19
J	Proteger hélice y bocina con grasa	D	0.1
K	Arriar a dique anclas y cadenas	D	0.21
L	Limpieza y pintura de anclas y cadenas. Reestiba de las mismas	K	1.23
M	Reconocimiento de válvulas de fondo y de costado	D	0.40
N	Trabajos de despiece y soldadura en cubierta y reparar gatos hidráulicos	D	4.26
Ñ	Colocación de depósitos en la sala de máquinas, reparación del motor principal y demás trabajos en sala de máquinas	D	9.8
O	Limpieza de los tanques de doble fondo, coferdams y tanques no estructurales	D	1.52
P	Verificar huelgos del timón	D	1.99

Tiempo de inicio más temprano (ES = Earliest Start)

Tiempo de terminación más temprano (EF = Earliest Finish)

Tiempo de inicio más tardío (LS = Latest Start)

Tiempo de terminación más tardío (LF = Latest Finish)

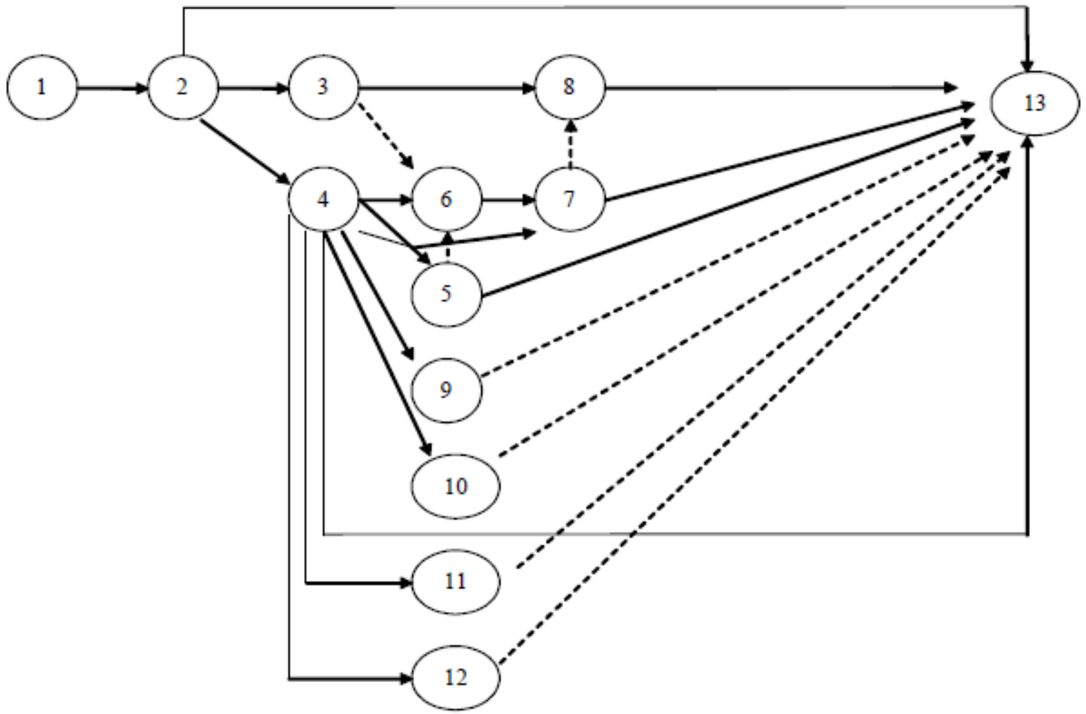
Holgura de la actividad (H)

$E_1 = 0$	$L_{13} = E_{13} = 14{,}86$
$E_2 = E_1 + A = 0 + 0{,}42 = 0{,}42$	$L_{12} = L_{13} - f_7 = 14{,}86 - 0 = 14{,}86$
$E_3 = E_2 + C = 0{,}42 + 0{,}23 = 0{,}65$	$L_{11} = L_{13} - f_6 = 14{,}86 - 0 = 14{,}86$
$E_4 = E_2 + D = 0{,}42 + 0{,}18 = 0{,}6$	$L_{10} = L_{13} - f_5 = 14{,}86 - 0 = 14{,}86$
$E_5 = E_4 + K = 0{,}6 + 0{,}21 = 0{,}81$	$L_9 = L_{13} - f_4 = 14{,}86 - 0 = 14{,}86$
$E_6 = \begin{cases} E_4 + G = 0{,}6 + 0{,}72 = \underline{1{,}32} \\ E_5 + f_1 = 0{,}81 + 0 = 0{,}81 \\ E_3 + f_2 = 0{,}65 + 0 = 0{,}65 \end{cases}$	$L_8 = L_{13} - F = 14{,}86 - 0{,}42 = 14{,}44$
$E_7 = \begin{cases} E_6 + H = 1{,}32 + 8{,}35 = \underline{9{,}67} \\ E_4 + J = 06 + 0{,}1 = 0{,}7 \end{cases}$	$L_7 = L_{13} - I = 14{,}86 - 5{,}19 = 9{,}67$

$E_8 = \begin{cases} E_3 + E = 0{,}65 + 0{,}31 = \underline{0{,}96} \\ E_7 + f_3 = 9{,}67 + 0 = 0 \end{cases}$	$L_6 = L_7 - H = 9{,}67 - 8{,}35 = 1{,}32$
$E_9 = E_4 + M = 0{,}6 + 0{,}4 = 1{,}0$	$L_5 = \begin{cases} L_{13} - L = 14{,}86 - 1{,}23 = 13{,}63 \\ L_6 - f_1 = 1{,}32 - 0 = \underline{1{,}32} \end{cases}$
$E_{10} = E_4 + N = 0{,}6 + 4{,}26 = 4{,}86$	$L_4 = \begin{cases} L_7 - J = 9{,}67 - 0{,}1 = 9{,}57 \\ L_6 - G = 1{,}32 - 0{,}72 = \underline{0{,}6} \\ L_5 - K = 1{,}32 - 0{,}21 = 1{,}11 \\ L_9 - M = 14{,}86 - 0{,}40 = 14{,}46 \\ L_{13} - \tilde{N} = 14{,}86 - 9{,}8 = 5{,}06 \\ L_{10} - N = 14{,}86 - 4{,}26 = 10{,}6 \\ L_{11} - O = 14{,}86 - 1{,}52 = 13.34 \\ L_{12} - P = 14{,}86 - 1{,}99 = 12.87 \end{cases}$

$E_{10} = E_4 + N = 0{,}6 + 4{,}26 = 4{,}86$	$L_4 = \begin{cases} L_7 - J = 9{,}67 - 0{,}1 = 9{,}57 \\ L_6 - G = 1{,}32 - 0{,}72 = \underline{0{,}6} \\ L_5 - K = 1{,}32 - 0{,}21 = 1{,}11 \\ L_9 - M = 14{,}86 - 0{,}40 = 14{,}46 \\ L_{13} - \tilde{N} = 14{,}86 - 9{,}8 = 5{,}06 \\ L_{10} - N = 14{,}86 - 4{,}26 = 10{,}6 \\ L_{11} - O = 14{,}86 - 1{,}52 = 13.34 \\ L_{12} - P = 14{,}86 - 1{,}99 = 12.87 \end{cases}$
$E_{11} = E_4 + O = 0{,}6 + 1{,}52 = 2{,}12$	$L_3 = \begin{cases} L_8 - E = 14{,}44 - 0{,}31 = 14{,}13 \\ L_6 - f_2 = 1{,}32 - 0 = \underline{1{,}32} \end{cases}$
$E_{12} = E_4 + P = 0{,}6 + 1{,}99 = 2{,}59$	$L_2 = \begin{cases} L_{13} - B = 14{,}86 - 3{,}16 = 11{,}7 \\ L_3 - C = 1{,}32 - 0{,}23 = 1.09 \\ L_4 - D = 0{,}6 - 0{,}18 = \underline{0{,}42} \end{cases}$

$E_{13} = \begin{cases} E_2 + B = 0{,}42 + 3{,}16 = 3{,}58 \\ E_8 + F = 9{,}67 + 0{,}42 = 10{,}09 \\ E_7 + I = 9{,}67 + 5{,}19 = \underline{14{,}86} \\ E_9 + f_4 = 1{,}0 + 0 = 1{,}0 \\ E_4 + \tilde{N} = 0{,}6 + 9{,}8 = 10{,}4 \\ E_{10} + f_5 = 4{,}86 + 0 = 4{,}86 \\ E_{11} + f_6 = 2{,}12 + 0 = 2{,}12 \\ E_{12} + f_7 = 2{,}59 + 0 = 2{,}59 \end{cases}$	$L_1 = L_2 - A = 0{,}42 - 0{,}42 = 0$



Nodos	Actividad	Nodos	Actividad
1-2	A	4-9	M
2-13	B	4-10	N
2-3	C	4-13	Ñ
2-4	D	4-11	O
3-8	E	4-12	P
8-13	F	5-6	f_1
4-6	G	3-6	f_2
6-7	H	7-8	f_3
7-13	I	9-13	f_4
4-7	J	10-13	f_5
4-5	K	11-13	f_6
5-13	L	12-13	f_7

El Camino Crítico está formado por las actividades A, D, G, H e I cuya ejecución supone 14,86 días.

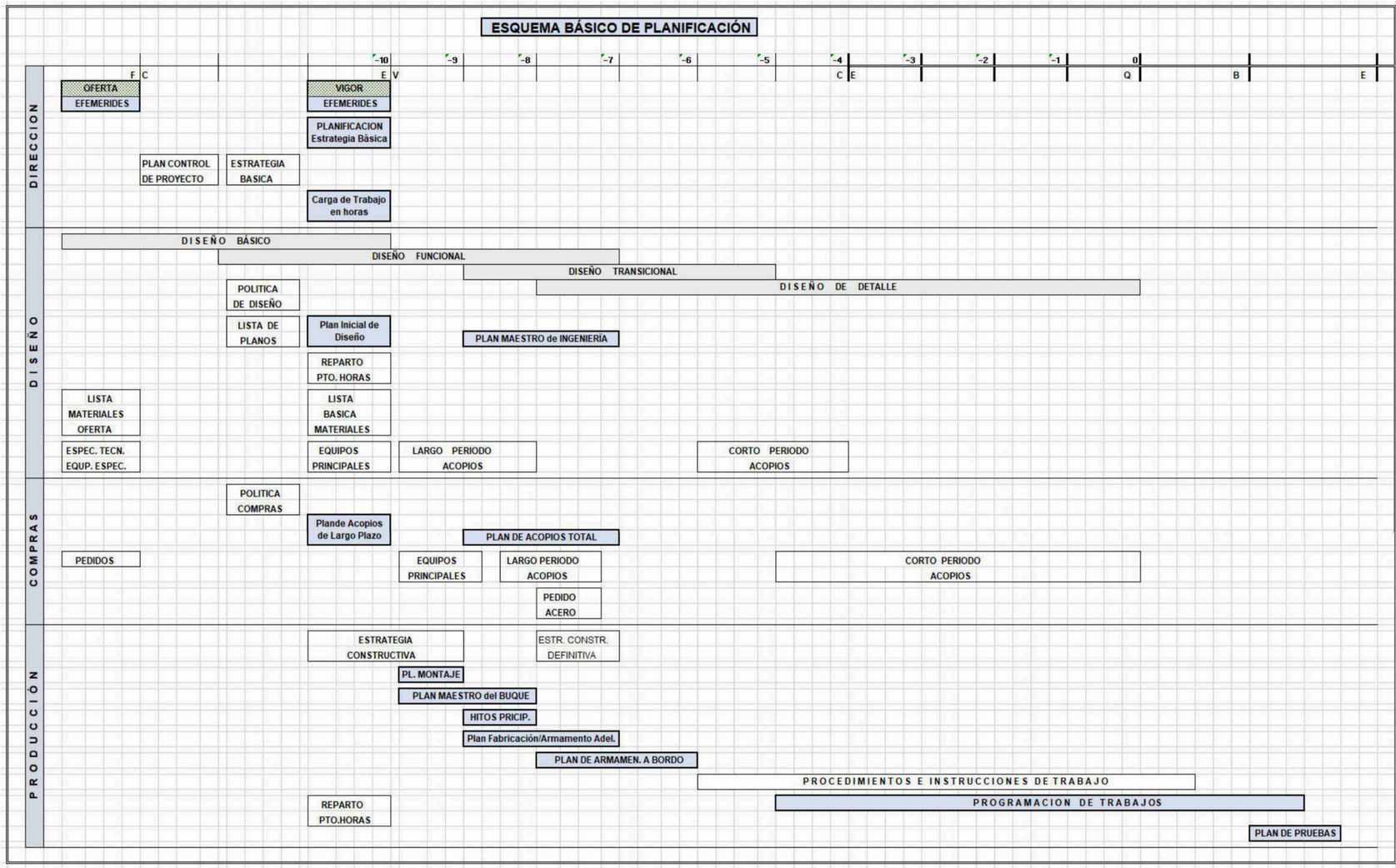
El resto de las actividades no son críticas y por lo tanto, tendrán holguras.

5 Planificación de los Proyectos de Construcción Naval

Esquema Básico de Planificación

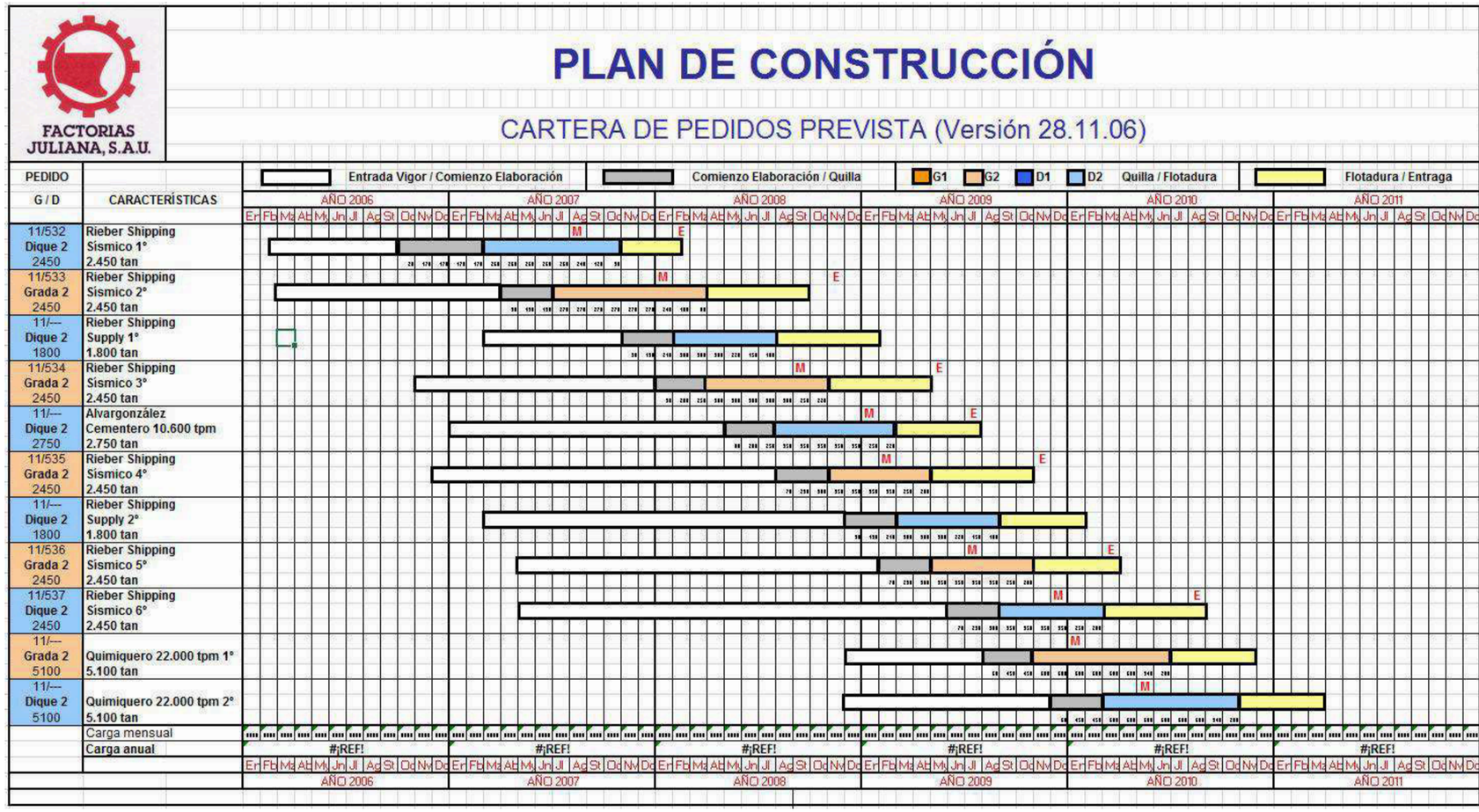
Abarca desde la planificación de hitos y planes maestros hasta la programación de detalle de cada uno de los procesos de diseño, aprovisionamientos y fabricación. Desarrolla los siguientes documentos:

- Plan de Construcción del Astillero
- Plan de hitos (contractual)
- Planificación de carga de trabajo
- Plan maestro de Ingeniería
- Plan de Pruebas
- Plan maestro de Aprovisionamientos
- Plan maestro de fabricación de bloques
- Plan de montaje
- Programación de Unidades Productivas



Plan de Construcción del Astillero

En este documento se reflejan las Efemérides Principales (Entrada en Vigor, Comienzo de Elaboración, Quilla, Botadura/Flotadura y Entrega) de todos los buques que componen la Cartera de Pedidos del Astillero



Plan de Hitos Estratégicos

Este documento reúne los puntos estratégicos del proyecto de forma que se asegure el cumplimiento de las efemérides del buque, y muy especialmente la fecha de entrega

Plan Estratégico buque C.367.			Fechas
1. Estimación de Materiales/Contenidos de Trabajo para Presupuestación.			18.06.01
2. Carga de Trabajo / Capacidad.			21.06.01
3. Presupuesto de Entrada en Vigor.			21.06.01
4. Disposión General.			08.06.01
5. Cuaderna Maestra. Aprobada por		DNV	18.06.01
		Armador	10.07.01
6. Planos de Acero Zona de Carga.		Preliminares	18.06.01
		Aprobados	30.06.01
7. Resto de Planos de Acero. Sin Superestructura		Preliminares	15.09.01
		Aprobados	15.10.01
8. Disposición General de Cámara de Máquinas.		Preliminar	28.06.01
		Definitiva	15.10.01
9. Rutas Principales de Servicios.			15.09.01
10. Esquemas de Armto. que afectan a d/fondo carga y forros		Preliminar	28.06.01
		Aprobados	19.07.01
11. Resto de Esquemas de Armamento.		Preliminares	15.09.01
		Aprobados	15.10.01
12. Información Técnica de Equipos	Motor Principal		28.06.01
	Linea de ejes y hélice		16.07.01
	Multiplicador		16.07.01
	Motores Auxiliares		16.07.01
	Calderas		09.07.01
	Servo y Timón		30.07.01
	Hélice de proa		16.07.01
	Bombas de Lastre y Limpieza		28.06.01
13. Pedidos Críticos.	Acero Inoxidables y Carbono 1eros. pedidos		25.06.01
	Tubería de GRP		30.07.01
	Bombas de Lastre y Limpieza Tanques		28.06.01
	Bombas y Sistema de Carga		28.06.01
	Paquete Propulsivo		25.06.01
14. Despiece en Bloques. Pesos y Dimensiones.		Preliminar	22.06.01
		Definitivo	30.07.01
15. Procesos de Fabricación de Bloques.	Zona de Carga		06.07.01
	Resto		22.10.01
16. Aberturas Provisionales.	D/fondo y forros		28.06.01
	Resto		14.09.01
17. Disposición de Zonas, Subzonas y Áreas.			30.07.01
18. Módulos de Armamento.		Preliminar	30.07.01
		Definitivo	28.09.01
19. Estrategia de Armamento.	D/fonfo y forros		30.07.01
	Resto		30.10.01
20. Estrategia de Pintura.			30.06.01
21. Estrategia de Andamiado.			28.09.01
22. Plan de Montaje de Bloques y Módulos		Preliminar	29.06.01
		Definitivo	30.07.01
23. Materiales de Previsión.	D/fondo y forros		25.07.01
	Resto		25.10.01
24. Plan de Acopios de Largo Periodo.		Inicial	15.06.01
		Final	06.07.01
25. Plan Maestro de Fabricación de Bloques y Armamento Adelantado			29.06.01

Carga de Trabajo

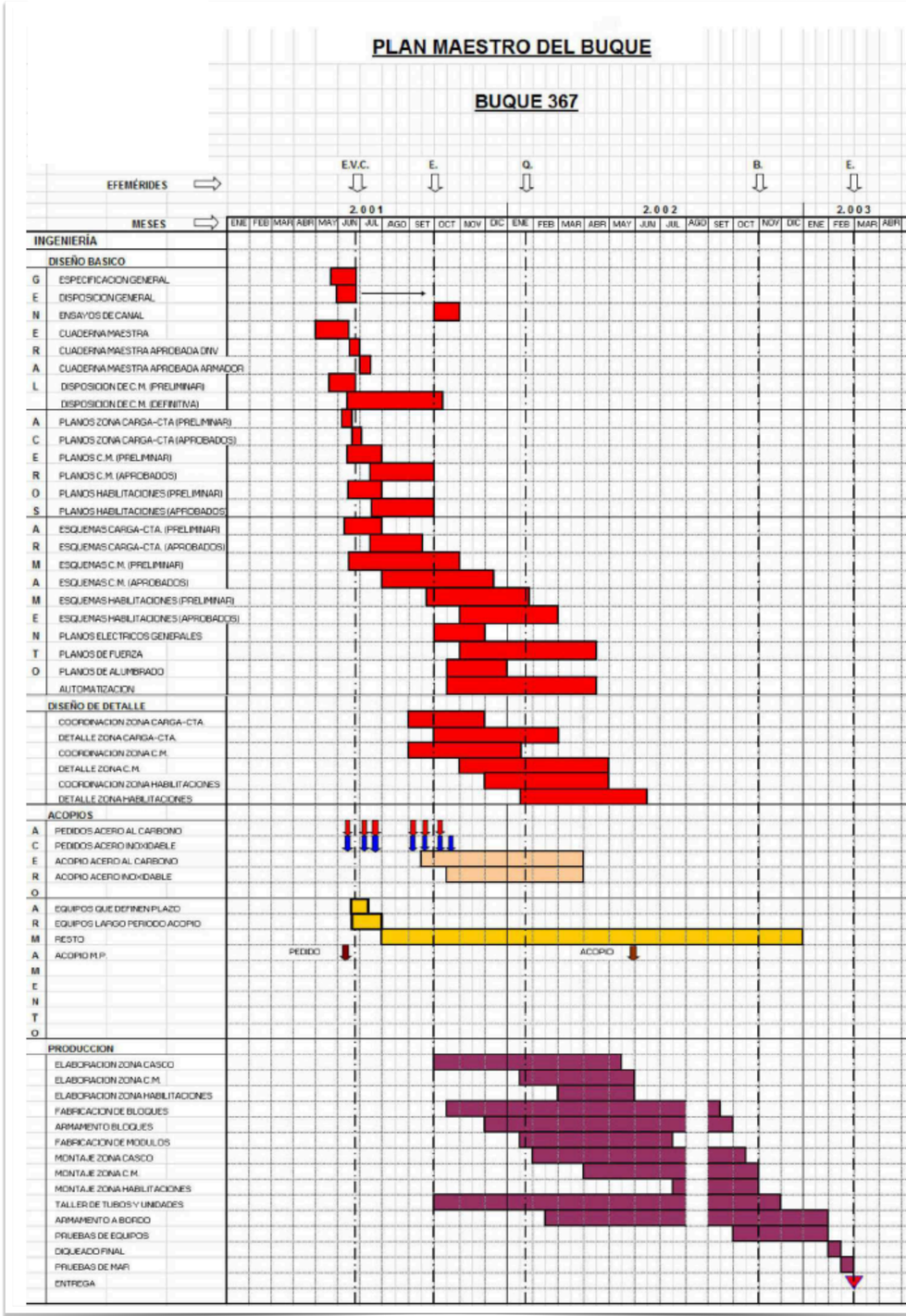
Refleja la previsión de carga mensual de horas de trabajo del proyecto, con el fin de poder estimar el coste de los trabajos de Ingeniería y Producción, que depende del coste por hora en cada año y del número de horas previstas a invertir

Fecha de actualización de datos	31/12/2006

| Buque | 378 | OK | | |

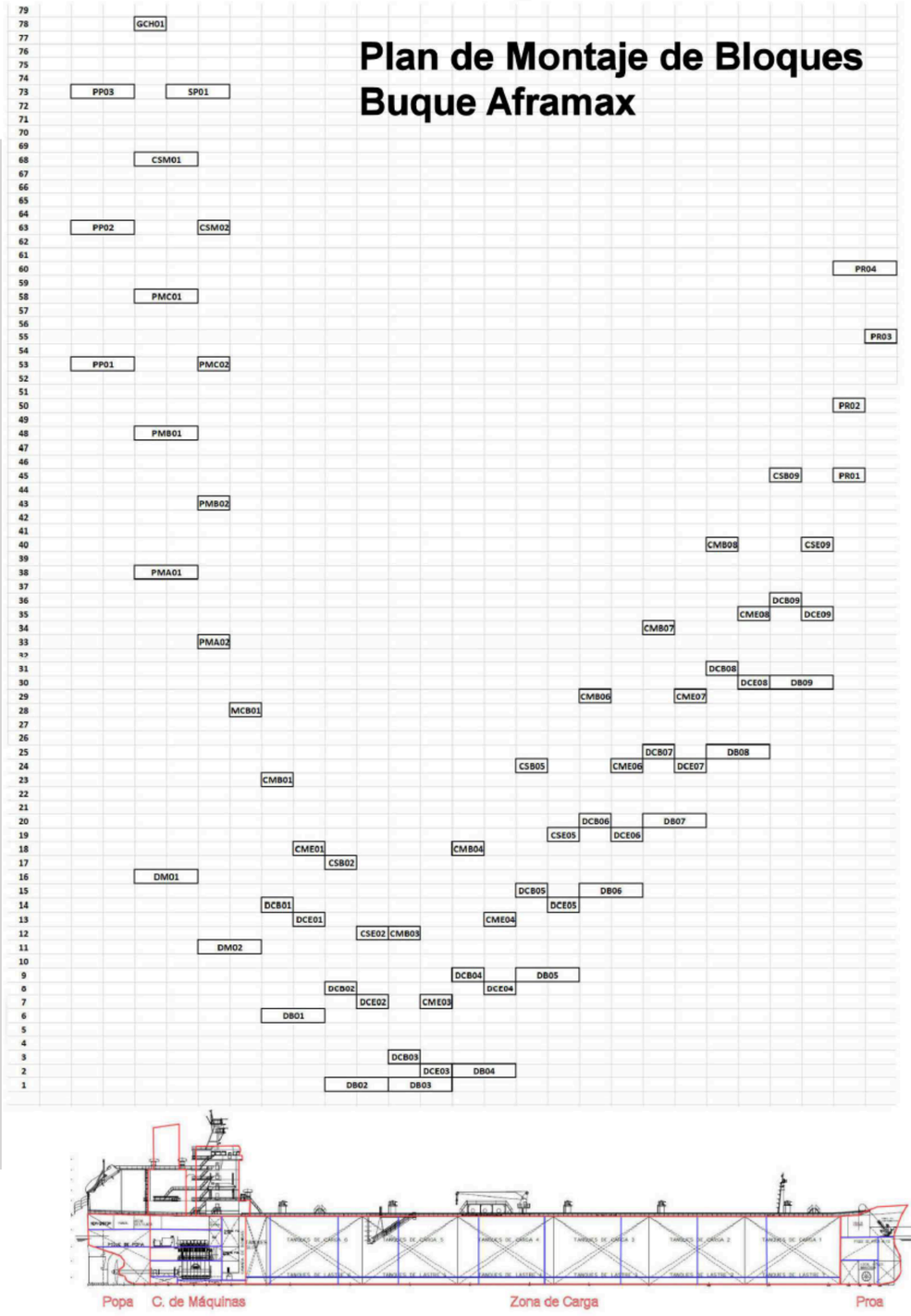
Plan Maestro del Buque

Proporciona una visión general del proyecto, con unas líneas generales de los trabajos de Diseño Básico, Ingeniería de Detalle, Compras, Producción Acero y Producción Armamento



Plan de Montaje

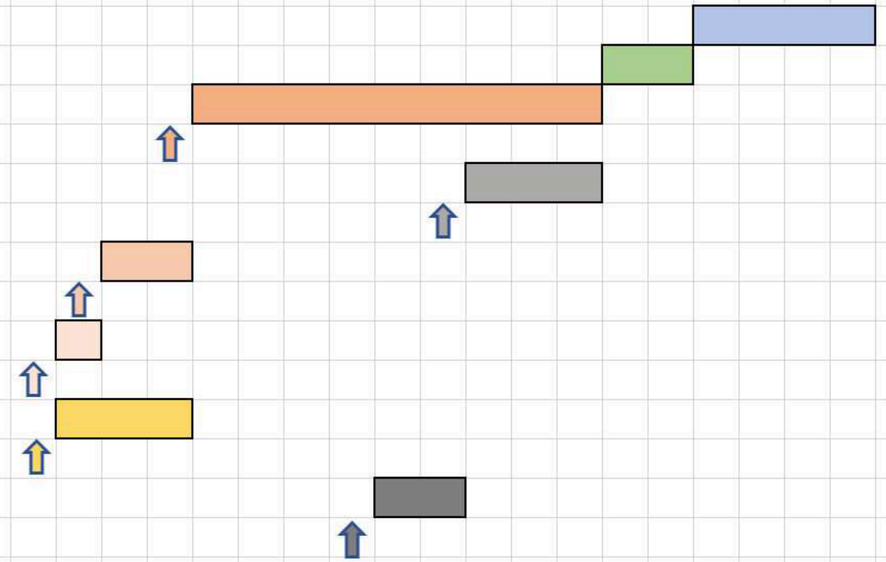
Este Plan consta del esquema del despiece en bloques del buque en la parte inferior, y sobre él a la izquierda y en vertical, el listado de los bloques de buque y el calendario de fechas de montaje

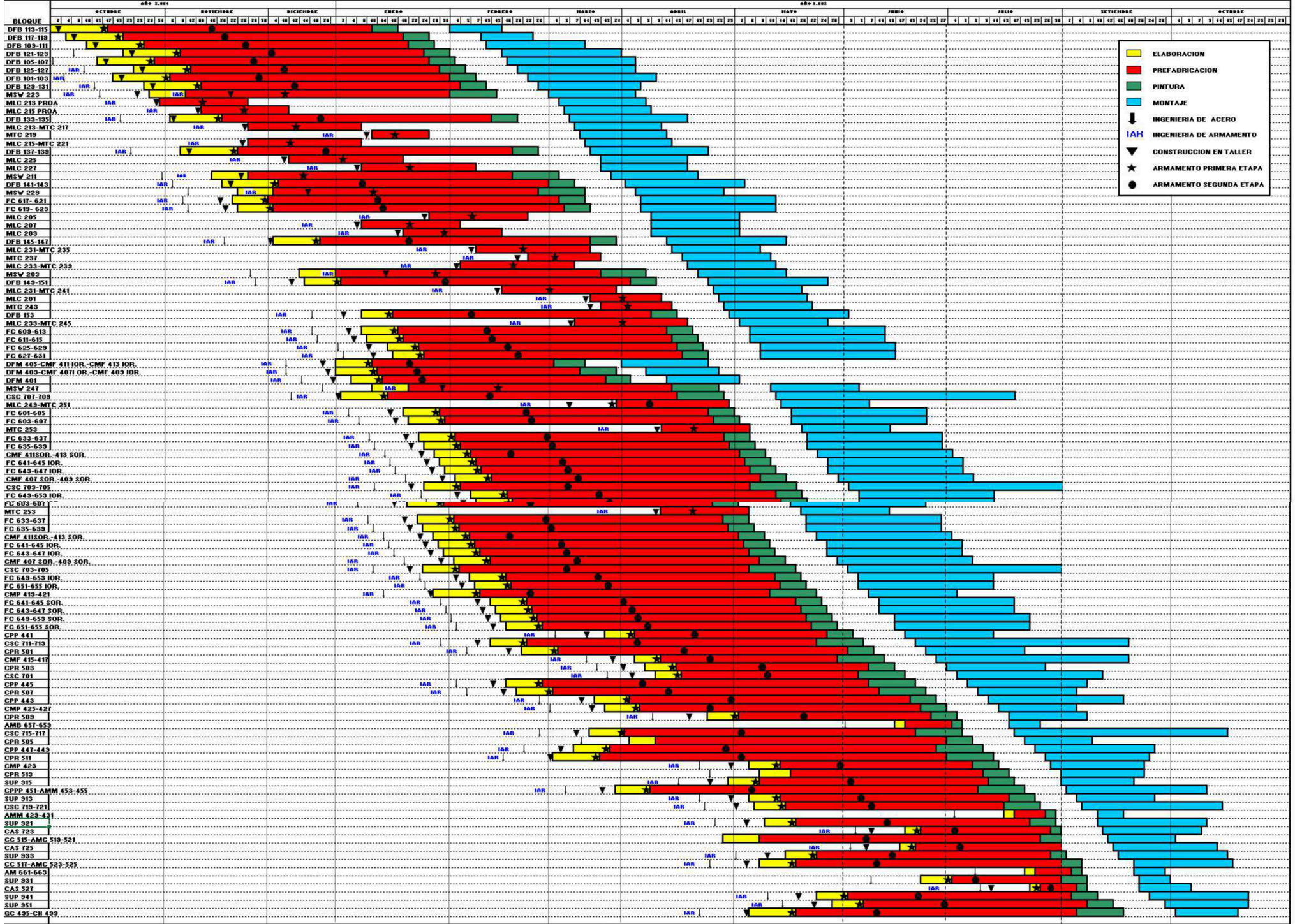


Plan de Fabricación de Bloques y Armamento Adelantado

Este Plan se elabora en base a las fechas del montaje de cada bloque y de los módulos principales de armamento y es el punto de partida para poder realizar el resto de los planes maestros de Armamento, Ingeniería y Aprovisionamiento

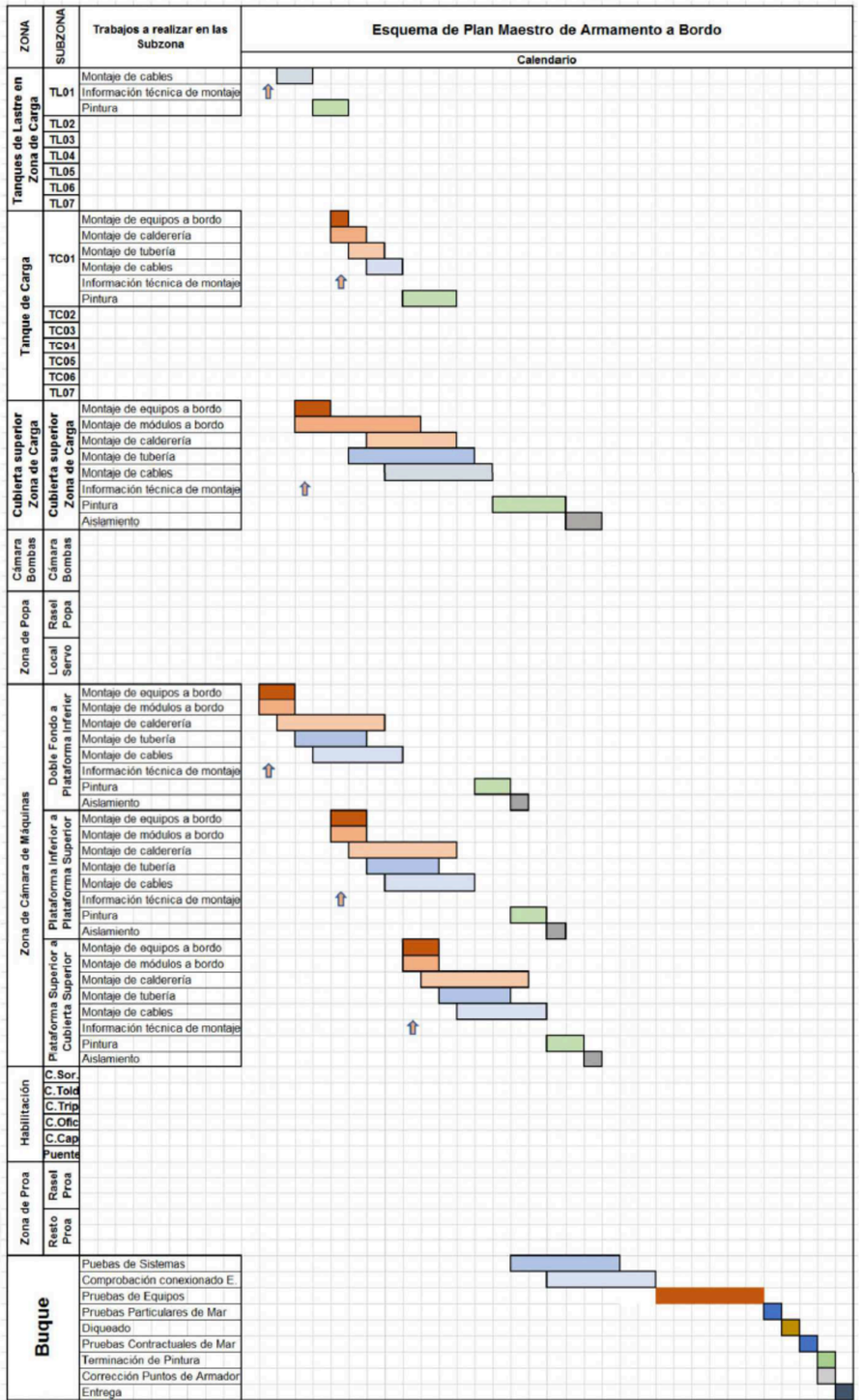
Montaje y soldadura del bloque
Pintado del bloque
Prefabricación del bloque
Información técnica de bloque
Armamento en bloque
Información técnica de armamento en bloque
Fabriación de previas del bloque
Información técnica para elaboración de previas
Elaboración del acero para previas
Información técnica para elaboración de previas
Elaboración del acero del bloque
Información técnica para elaboración del bloque
Fabricaciójn de tubería para el bloque
Información técnica de isométricas del bloque




BLOQUE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
SETIEMBRE
OCTUBRE
ELABORACION
PREFABRICACION
PINTURA
MONTAJE
INGENIERIA DE ACERO
IAH INGENIERIA DE ARMAMENTO
CONSTRUCCION EN TALLER
ARMAMENTO PRIMERA ETAPA
ARMAMENTO SEGUNDA ETAPA
DFB 113-115
DFB 117-119
DFB 109-111
DFB 121-123
DFB 105-107
DFB 125-127
DFB 101-103
DFB 129-131
MSW 223
MLC 213 PROA
MLC 215 PROA
DFB 133-135
MLC 213-MTC 217
MTC 219
MLC 215-MTC 221
DFB 137-139
MLC 225
MLC 227
MSW 211
DFB 141-143
MSW 229
FC 617- 621
FC 619- 623
MLC 205
MLC 207
MLC 209
DFB 145-147
MLC 231-MTC 235
MTC 237
MLC 233-MTC 239
MSW 203
DFB 149-151
MLC 231-MTC 241
MLC 201
MTC 243
DFB 153
MLC 233-MTC 245
FC 609-613
FC 611-615
FC 625-629
FC 627-631
DFM 405-CMF 411 IOR.-CMF 413 IOR.
DFM 403-CMF 407I OR.-CMF 409 IOR.
DFM 401
MSW 247
CSC 707-709
MLC 249-MTC 251
FC 601-605
FC 603-607
MTC 253
FC 633-637
FC 635-639
CMF 411SOR.-413 SOR.
FC 641-645 IOR.
FC 643-647 IOR.
CMF 407 SOR.-409 SOR.
CSC 703-705
FC 649-653 IOR.
FC 603-607
MTC 253
FC 633-637
FC 635-639
CMF 411SOR.-413 SOR.
FC 641-645 IOR.
FC 643-647 IOR.
CMF 407 SOR.-409 SOR.
CSC 703-705
FC 649-653 IOR.
FC 651-655 IOR.
CMP 419-421
FC 641-645 SOR.
FC 643-647 SOR.
FC 649-653 SOR.
FC 651-655 SOR.
CPP 441
CSC 711-713
CPR 501
CMF 415-417
CPR 503
CSC 701
CPP 445
CPR 507
CPP 443
CMP 425-427
CPR 509
AMB 657-659
CSC 715-717
CPR 505
CPP 447-449
CPR 511
CMP 423
CPR 513
SUP 315
CPPP 451-AMM 453-455
SUP 313
CSC 719-721
AMM 429-431
SUP 321
CAS 723
CC 515-AMC 519-521
CAS 725
SUP 333
CC 517-AMC 523-525
AM 661-663
SUP 331
CAS 527
SUP 341
SUP 351
GC 495-CH 499

Plan de Armamento a Bordo

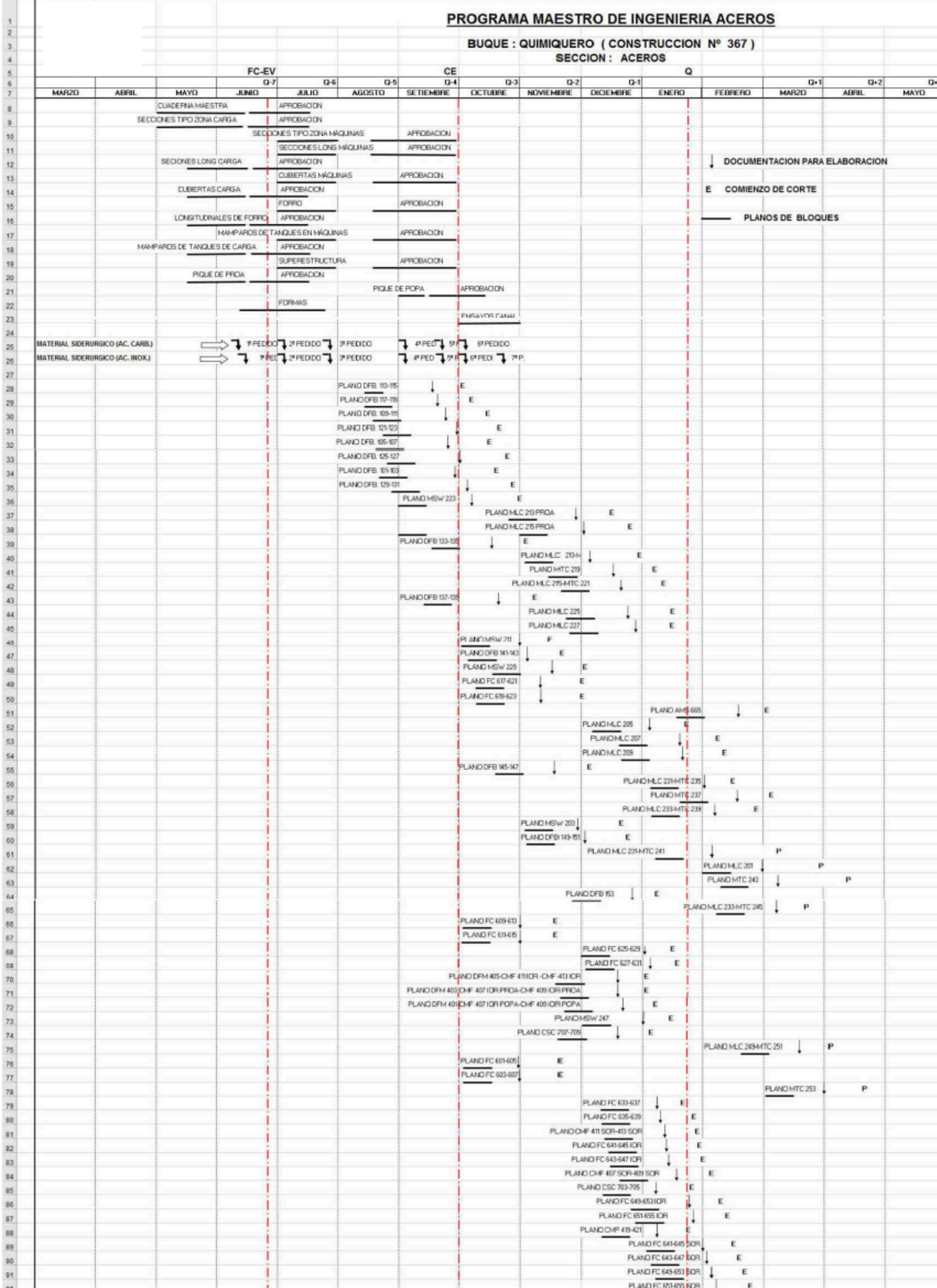
Este Plan parte del desglose del buque en zonas y subzonas, y en cada una de estas se planifica el montaje a bordo del armamento, cableado eléctrico y pintura, para dar paso a las posteriores pruebas de sistemas, pruebas de equipos y pruebas de mar



Plan Maestro de Ingeniería

El Plan Maestro de Ingeniería incluye la planificación de los planos básicos y los planos de detalle de Producción, tanto de Acero como de Armamento:

- Plan Maestro de Ingeniería de Acero
- Plan Maestro de Ingeniería de Armamento



Plan de Acopios de Largo Plazo

El Plan de Acopios de Largo Plazo define las necesidades de los equipos con largo plazo de entrega, o de los que su montaje afecta de una forma importante al plazo de construcción de buque

Afecta de una forma directa, no solamente a Compras sino también a Ingeniería, pues se necesita la información técnica de pedido y el análisis de la información técnica entregada por el suministrador, que es un punto crítico para el desarrollo del resto de la ingeniería del buque afectada por cada equipo

PLAN PRELIMINAR DE ACOPIOS (QUE DEFINEN PLAZO)

Buque: Quimiquero (Construcción Nº 367)

PLANIFICACIÓN

	LISTADO DE EQUIPOS	CANTIDAD	2001							2002												2003			
			JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR
	Material siderúrgico (acero al carbono)		G			N																			
	Material siderúrgico (acero inoxidable)		G				N																		
	Casquillos de bocina y portacasquillos	1 uds.	G	I												N									
	Equipo manejo de la carga :																								
	- Power pack	1 uds.	G		I									N											
	- Bombas	28 uds.	G		I											N									
21,1	Motor principal	1 uds.	G	I										N											
21,1,1	Multiplicador	1 uds.	G	I										N											
	Línea de ejes , hélice	1 uds.	G	I										N											
16,6	Hélice de maniobra y accesorios	1 uds.		G			I						N												
16,2	Timón	1 uds.		G		I										N									
	Tronco de limera	1 uds.		G		I							N												
	Bombas de lastre tanque profundo	2 uds.		G-I									N												
12,1	Caldera	2 uds.		I-G											N										
	Bombas C. I.	1 uds.			E	G	I					N													
	Bombas limpieza tanques	2 uds.	G-I									N													
	Bombas de trasiego	2 uds.			E	G	I					N													
13,1	Motores auxiliares	3 uds.	E	G		I									N										
13,1	Grupo de emergencia	1 uds.	E	G		I										N									
16,1	Servomotores y equipo asociado	1 uds.		E	G	I											N								
13,2	Alternador de cola	1 uds.	E-G	I								N													
	Habilitación			E			G																		
	- Ingeniería							N																	
	- Producción										E														
	Electricidad			E	G																				
	- Ingeniería				N																				
	- Producción							N																	
13,1	Aire acondicionado	1 uds.					E	G						N											
18	Equipo automatización	1 uds.		E	G		I						N												
	Equipos naúticos							G	I										N						
	Válvulas telemandadas			E	G-I									N											
	Tubería de GRP			G						N															

CLAVES

E Especificación Técnica de Pedido
G Gestión de Pedido (Fecha lanzamiento pedido)
I Información Técnica (Fecha de llegada)
N Fecha de necesidad del acopio

Plan de Acopios

Agrupa la totalidad de los acopios del buque, ya sean de largo o corto plazo:

Se estructura definiendo el total de las necesidades de acopio de acuerdo con cada uno de los apartados de la especificación técnica del buque

PLAN DE ACOPIOS

Buque : QUIMQUERO (367)

Los caracteres en rojo indican que ya esta realizado.
E Especificación Técnica de Pedido
G Gestión de Pedido(Fecha lanzamiento pedido)
I Información Técnica (Fecha de llegada)
A Fecha de acopio
N Fecha de necesidad del acopio

Planificación

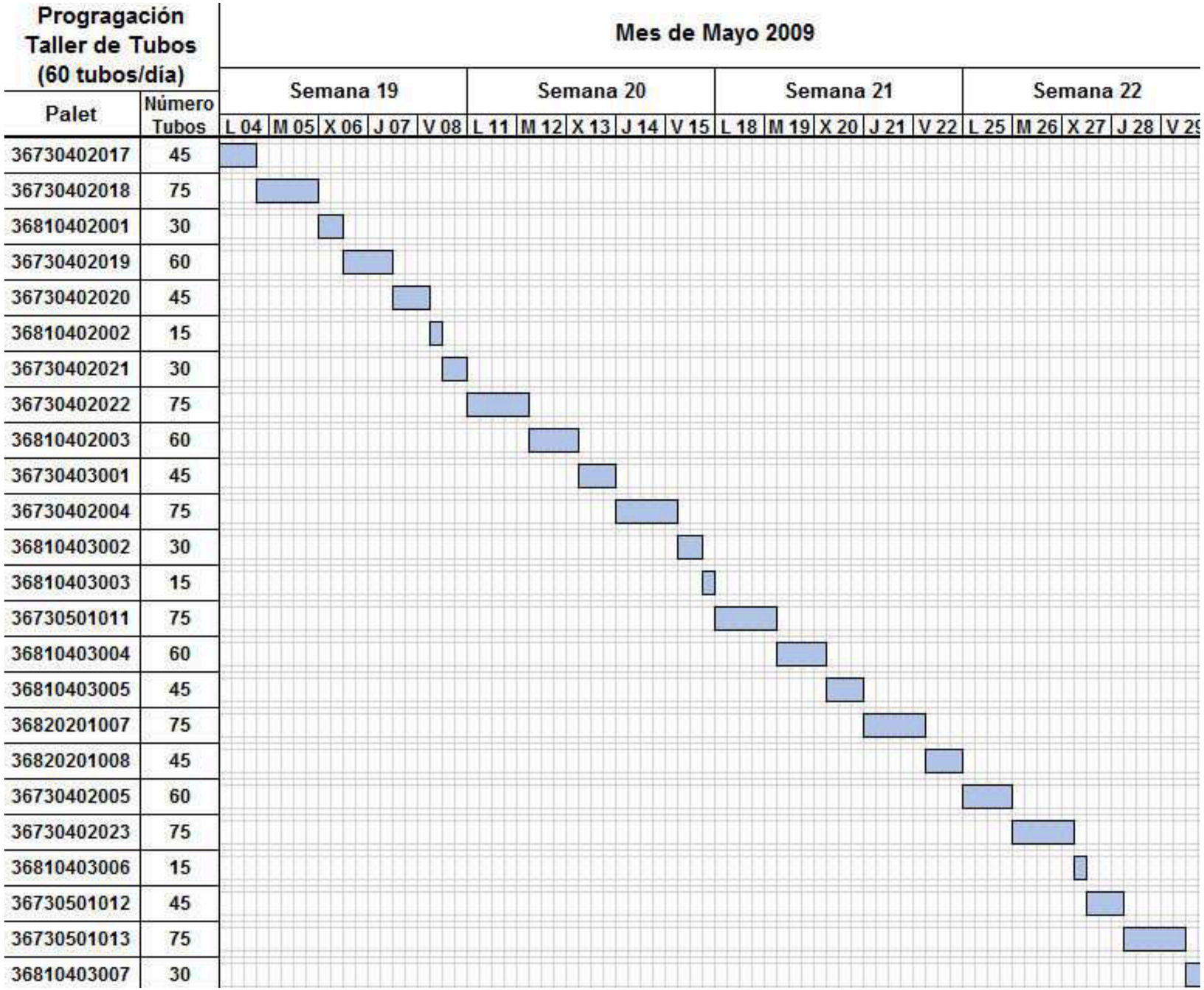
E.V. C.E. Q. B E

	LISTADO DE EQUIPOS	CANTIDAD	DURACION G	A	IT		2001 ENE	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	2002 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	2003 ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
21,1	MOTOR DE PROPULSIÓN DIESEL																															
	Motor Principal (diesel)	1 uds.	30	150	30	P				I											N											
						R			E-G												A											
	Multiplicador	1 uds.				P				I											A											
						R			E-G												N											
21,2	LINEA DE EJES																															
	Eje de cola	1 uds.				P				I											N											
						R			E-G												A											
	Hélice	1 uds.				P				I											A											
						R			E-G												N											
	Equipo hidraúlico de la hélice	1 uds.	30	150	30	P				I											A											
						R			E-G												N											
	Piezas fundidas de la bocina		30	150	30	P					E	G						A	N													
						R																										
21,3	BOMBAS AUXILIARES DEL MOTOR PROPULSOR																															
	Bombas de agua salada	3 uds.				P					E	G	I					A	N													
						R																										
	Bombas para sistema alta temperatura	2 uds.	30	150	30	P					E	G	I					A	N													
						R																										
	Bombas para sistema baja temperatura	2 uds.				P					E	G	I					A	N													
						R																										
	Bombas lubricación MP	2 uds.	30	150	30	P					E	G	I					A	N													
						R																										
	Bombas lubricación refrigeración pistón	2 uds.	30	150	30	P					E	G	I					A	N													
						R																										
21,4	EQUIPO ESTÁTICO AUXILIAR AL MOTOR PROPULSOR																															
	Enfriadores de placas	4 uds.				P					E	G	I							A	N											
						R																										
	Precalentador A.D. refrigeración cilindros	1 uds.	30	150	30	P					E	G	I							A	N											
						R																										
	Filtro aceite M.P.	1 uds.				P					E	G	I							A	N											
						R																										
21,5	EQUIPO DE AIRE DE ARRANQUE PARA EL MOTOR PROPULSOR																															
	Compresores de aire de arranque	3 uds.				P					G	I										A		N								
						R			E-																							
	Botellas aire de arranque	2 uds.	30	150	30	P						G	I								A	N										
						R			E-																							
22,1	CALDERAS																															
	Caldera de gas de exhaustación	1 uds.	30	150	30	P														A	N											
						R			E-	G-I																						
	Economizador	1 uds.	30	150	30	P						I								A	N											
						R			E-	G																						
	Bombas de circulación	2 uds.				P						I									A	N										
						R			E-	G																						
	Calderas auxiliares	2 uds.	30	150	30	P															A	N										
						R			E-	G-I																						
	Cuadro de control de la caldera	1 uds.	30	150	30	P															A	N										
						R			E-	G																						
	Extractores	2 uds.	30	150	30	P						I									A	N										
						R			E-	G																						
	Quemadores de fuel	2 uds.				P						I									A	N										
						R			E-	G																						
22,2	BOMBAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA																															
	Bombas alimentación calderas auxiliares	3 uds.	30	150	30	P						I								A	N											
						R			E-	G																						
	Bombas alimentación caldera exhaustación	2 uds.	30	150	30	P						I								A	N											
						R			E-	G																						
	Bomba trasiego de agua	1 uds.				P						I								A	N											
						R			E-	G																						
22,3	GENERADOR DE AGUA DULCE	1 uds.				P					E	G	I									A	N									
						R																										

Programación de Talleres

Están basados en los planes maestros y son función de los indicadores adecuados a cada uno de ellos

La programación dependiendo del taller puede estar condicionada por el espacio físico, el tiempo necesario en los procesos, las unidades físicas a elaborar, etc.



Pruebas de Mar

Las pruebas de mar son las de mayor coste a que se tiene que someter el buque y deben realizarse en el menor tiempo posible

Sirven para verificar que el comportamiento del buque en la mar se corresponde con lo especificado, confirmando la validez del diseño, sus equipos y la propia construcción del buque